11 鸡兔同笼初步

模块 1 课后巩固

· 练习 1 ·

鸡和兔一共有 36 只，腿一共有 100 条，问：兔和鸡各有多少只？

假设 36 只全是鸡，应有 36 × 2 = 72 条腿

100 − 72 = 28（条）

换：28 ÷ (4 − 2) = 14（次）

兔：14（只）

鸡：36 − 14 = 22（只）

· 练习 2 ·

二年级和五年级的同学去参加义务植树活动，一共有 44 人．五年级每人植 5 棵，二年级每人植 2 棵，正好一共植了 100 棵．参加植树的五年级和二年级学生各有多少？

假设 44 人全是二年级：44 × 2 = 88（棵）

100 − 88 = 12（棵）

换：12 ÷ (5 − 2) = 4（次）

二年级：44 − 4 = 40（人）

五年级：4（人）

· 练习 3 ·

动物园里有一群鸵鸟和大象，它们共有 36 只眼睛和 52 只脚，问：鸵鸟和大象各有多少？

共有 36 ÷ 2 = 18（头）

假设 18 只全是鸵鸟，18 × 2 = 36（脚）

52 − 36 = 16（脚）

换：16 ÷ (4 − 2) = 8（次）

大象：8 只

鸵鸟：18 − 8 = 10（只）

· 练习 4 ·

A 种变色龙 5 分钟可以变 4 种颜色，*B* 种变色龙 5 分钟可以变 7 种颜色 . 现有 *A* 种变色龙若干，*B* 种变色龙是 *A* 种的 4 倍 . 在一个小时内一共产生了 1920 次变色 . 请问一共有多少只 *A* 种变色龙？

5分钟 ： 1920 ÷ 60 × 5 = 160 (次)



一组：5分钟变 4+4×1=32 (次)

160 ÷ 32 = 5 (组)

A： 5×1 = 5 (只)

B： 5×4 = 20(只)

· 练习 5 ·

立立参加射击比赛，规定每射中一发得 20 分，脱靶一发扣 12 分 . 他一共射了 20 发，共得 208 分 . 立立一共射中几发？

假设 20 发全中 20×20 = 400 (分)

400 - 208 = 192 (分)

换： 192 ÷ (20 + 12) = 6 (次)

脱靶： 6 发

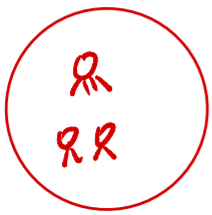
射中： 20 - 6 = 14 (发)

· 练习 6 ·

鸡和兔一共有 107 只，兔腿比鸡腿多 56 只，问鸡、兔各有多少只？

去掉 56 只兔腿 ⇒ 去掉 56 ÷ 4 = 14 只兔

⇒ 鸡兔共 107 - 14 = 93 (只)，兔腿等于鸡腿



一组 3 只：

93 ÷ 3 = 31 (组)

鸡： 31 × 2 = 62 (只)

兔： 31 × 1 + 14 = 45 (只)

· 练习 7 ·

鸡、兔共 60 只，鸡脚比兔脚多 60 只．问：鸡、兔各多少只？

去掉 60 只鸡腿 ⇒ 去掉 60 ÷ 2 = 30 只鸡．

⇒ 鸡兔共 60-30 = 30 (只)，兔腿等于鸡腿



一组 3只

30 ÷ 3 = 10 (组)

鸡：10×2 + 30 = 50 (只)

兔：10×1 = 10 (只)

· 练习 8 ·

一个养殖园内，鸡比兔多 36 只，共有脚 792 只，鸡兔各几只？

去掉 36 只鸡 ⇒ 去掉 36×2 = 72 只鸡腿．

⟹ 鸡兔同样多，共有 792 - 72 = 720 只脚



一组 2+4 = 6 只脚

720 ÷ 6 = 120 (组)

鸡：120×1 + 36 = 156 (只)

兔：120×1 = 120 (只)

· 练习 9 ·

停车场上停放有小汽车和摩托车，摩托车 2 个轮子．其中摩托车比小汽车多 26 辆，一共有 274 个轮子，问小汽车和摩托车各有多少辆？

去掉 26 辆摩托车 ⇒ 去掉 26×2 = 52 个轮子

⇒ 摩托车和小汽车同样多，一共 274 - 52 = 222 个轮子



一组 2+4 = 6 个轮子

222 ÷ 6 = 37 (组)

摩：37×1 + 26 = 63 (辆)

汽：37×1 = 37 (辆)

· 练习 10 ·

工人运陶瓷花瓶 250 个，规定完整运到目的地一个给运费 20 元，损坏一个倒赔 100 元 . 运完这批花瓶后，工人共得 4400 元，问损坏了多少个？

假设 250 个全是好的，250 × 20 = 5000 (元)

5000 - 4400 = 600 (元)

换：600 ÷ (20 + 100) = 5 (次)

坏：5 个

好：250 - 5 = 245 (个)

· 练习 11 ·

动物园里养了一些梅花鹿和鸵鸟，一共有 208 只脚，其中鸵鸟比梅花鹿多 20 只 . 梅花鹿和鸵鸟各有多少只？

去掉 20 只鸵鸟 ⇒ 去掉 20 × 2 = 40 只脚

⇒ 鸵鸟和梅花鹿同样多，共有 208 - 40 = 168 只脚



一组 2+4=6 (脚)

168 ÷ 6 = 28 (组)

鸵：28 × 1 + 20 = 48 (只)

鹿：28 × 1 = 28 (只)

· 练习 12 ·

纳约小学 3 名参加数学竞赛，共 10 道题，答对一道题得 10 分，答错或不答一道题扣 3 分，立立得了 87 分，思思得了 74 分，辰辰得了 9 分，问他们三人一共答对了几道题？

假设 10 题全对：10 × 10 = 100 (分)

立立 错：(100 - 87) ÷ (10+3) = 1 (题) → 对 9

思思 错：(100 - 74) ÷ (10+3) = 2 (题) → 对 8

辰辰 错：(100 - 9) ÷ (10+3) = 7 (题) → 对 3

9 + 8 + 3 = 20 (题)

· 练习 13 ·

动物园里，鸵鸟和大象的数量一样，一共有 96 条腿 . 请问鸵鸟和大象的数量各是多少?



一组：2+4=6（条）腿

96 ÷ 6 = 16（组）

鸵：16 x 1 = 16（只）

象：16 x 1 = 16（只）

· 练习 14 ·

某学校有大、小两种宿舍，大宿舍能住 6 人，小宿舍能住 4 人，且两种宿舍数量一样多 . 当宿舍住满时一共能住 130 人，问这两种宿舍各有多少间?



一组：6+4=10（人）

130 ÷ 10 = 13（组）

大：13 x 1 = 13（间）

小：13 x 1 = 13（间）

· 练习 15 ·

动物园一个池塘里面有乌龟和鸭子，已知鸭子比乌龟多 36 只，它们共有脚 792 只，问鸭子和乌龟各有几只?

去掉 36 只鸭子 ⇒ 去掉 36 x 2 = 72 只脚

⇒ 鸭子和乌龟同样多，共有 792 - 72 = 720 只脚



一组：2+4=6 只脚

720 ÷ 6 = 120（组）

乌龟：120 x 1 = 120（只）

鸭子：120 x 1 + 36 = 156（只）

· 练习 16 ·

学校举行联欢会，买了白气球和彩色气球 . 白气球 2 角一个，彩色气球 5 角一个 . 已知彩色气球的数量是白气球的 3 倍 . 买这些一共花了 44 元零 2 角 . 请问彩色气球买了多少个?

2+3×5=17(角)

442÷17=26(组)

彩: 26×3=78(个)

· 练习 17 ·

立立奶奶养了一些鸡和兔子，已知兔比鸡的 3 倍少 6 只，而且鸡和兔共有 116 条腿 . 鸡、兔各有多少只?

116+6×4=140(条)

140÷(4+3×4)=10(组)

兔: 10×3-6=24(只)

鸡: 10只

· 练习 18 ·

叔叔买了白菜和黄瓜若干千克 . 黄瓜每千克 3 元，白菜每千克 4 元 . 白菜的数量是黄瓜数量的 2 倍多 1 千克 . 一共花了 37 元 . 请问买了多少千克的黄瓜?

37-4=33(元)

33÷(3+2×4)=3(组)

白: 3×2+1=7(千克)

黄: 3千克.

· 练习 19 ·

鸡兔同笼，鸡比兔子多 23 只，兔子的总腿数比鸡的总腿数的 3 倍少 320 条，则兔子有多少只？

320 ÷ 4 = 80（只）

80 - 23 = 57（只）

57 × 3 - 80 = 91（只）

· 练习 20 ·

学校购入一批篮球和足球，买的篮球比足球多 10 个，篮球比足球多花了 450 元．已知篮球每个 24 元，足球每个 18 元，求篮球和足球各买了多少个？

24 × 10 = 240（元）

450 - 240 = 210（元）

足：210 ÷（24 - 18）= 35（个）

篮：35 + 10 = 45（个）

· 练习 21 ·

超市把一批散装的西红柿和黄瓜进行包装，黄瓜 2 根装一盒，西红柿 4 个装一盒．已知一共装了 110 个西红柿和黄瓜，且西红柿比黄瓜多 5 盒，问黄瓜和西红柿各装了几盒？

110 ÷（5 × 4）= 90（个）

90 ÷（4 + 2）= 15（组）

黄：15 盒

西：15 + 5 = 20（盒）

· 练习 22 ·

马戏团里有独轮车和三轮车，其中每辆独轮车有 1 个轮子，每辆三轮车有 3 个轮子 . 已知三轮车数量是独轮车的 2 倍，且所有车辆一共有 56 个轮子，独轮车和三轮车各有多少辆？

56÷(1+2×3)=8(组)

独：8辆

三：8×2=16 辆

· 练习 23 ·

某旅游景点有儿童票、成人票两种规格的门票卖，儿童票的价格为 30 元，成人票的价格为 40 元，如果是团体还可以买平均 32 元一位的团体票，一个由 8 个家庭组成的旅游团（每个家庭由两位大人，或两个大人、一个小孩组成）来景点旅游，如果他们买团体票那么可以比他们各买各的一共少花 120 元，问这个旅游团一共有多少人？

(40-32)×16=128(元)

16：(128-120)÷(32-30)=4(人)

16+4=20(人)

· 练习 24 ·

中秋节前夕，公司给员工发购物券 . 市场部每人得到 3 张月饼券和 2 张水果券，技术部每人得到 2 张月饼券和 3 张水果券 . 已知一共发了 110 张月饼券和 90 张水果券，请问市场部和技术部各有多少人？

多：110-90=20(张)

3×20=60(张)

110-60=50(张)

50÷(2+3)=10(组)

技：10人

市：10+20=30(人)

· 练习 25 ·

鸡、龟、兔一共有 20 只，它们总共有 72 条腿，龟的数量是兔的 3 倍 .请问：鸡、龟、兔各有几只？

72 - 2×20 = 32(条)

32 ÷ (4-2) = 16 (只)

兔：16 ÷ (3+1) = 4 (只)

龟：3 × 4 = 12 (只)

鸡：20 - 12 - 4 = 4 (只)

· 练习 26 ·

植树节班主任带着全班 40 名同学去植树，班主任自己种了 6 棵树，每个男生种了 5 棵，每个女生种了 3 棵，一共种了 168 棵树，那么全班有多少名男生？

168 - 6 = 162 (棵)

162 - 3×40 = 42 (棵)

男：42 ÷ (5-3) = 21 (人)

女：40 - 21 = 19 (人)

· 练习 27 ·

某商场为招揽顾客举办购物抽奖 . 奖金有三种 : 一等奖 1000 元 , 二等奖 250 元 , 三等奖 50 元 . 共有 100 人中奖 , 奖金总额为 9500 元 . 问二等奖有多少名？

9500 ÷ 50 = 190 (人)

190 - 100 = 90 (人)

1000 ÷ 50 = 20 (人)

少：20 - 1 = 19 (人)

250 ÷ 50 = 5 (人)

少：5 - 1 = 4 (人)

90 = 19×2 + 4×13

二：8人. 一：2人 ≥ 85人.

· 练习 28 ·

有蜘蛛、蜻蜓、蝉三种动物共 20 只，共有腿 130 条，翅膀 22 对 (蜘蛛 8 条腿没有翅膀；蜻蜓 6 条腿，两对翅膀；蝉 6 条腿，一对翅膀)，三种动物各有几只？

全是蜘：2×80-130=50(条)　全是蜻：15×2-22=8(对)

30÷(8-6)=15(只)　8÷(2-1)=8(只)

蜘：20-15=5(只)　蜻蜓：15-8=7(只)

蝉：8只

· 练习 29 ·

有蜘蛛、蜻蜓和蝉三种动物各若干只，蜘蛛有 8 条腿但没有翅膀，蜻蜓有 6 条腿和 2 对翅膀，蝉有 6 条腿和 1 对翅膀，蜘蛛比蜻蜓多 5 只，三种动物一共有 182 条腿、22 对翅膀 . 请问：三种动物各有多少只？

假设全是蜻蜓：22÷2=11(只)

蜘蛛：11+5=16(只)

11×6+16×8=194(条)

多：(194-182)÷(8-6)=6(只)

蜘：16-6=10(只)

蜻：10-5=5(只)

蝉：22-5×2=12(只)